

1.05. Hệ phương trình tuyến tính

Bài 10.24:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x + y - 2z = 1 \\ x + 4y + mz = 1 \end{cases}$$

a) Tìm m để hệ là hệ Cramer

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & m \end{vmatrix} = -m + 13$$

$$\text{Để hệ là Cramer} \rightarrow -m + 13 \neq 0 \\ \Leftrightarrow m \neq 13$$

b) với $m = 1$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x + y - 2z = 1 \\ x + 4y + z = 1 \end{cases} \text{ là hệ Cramer}$$

$\rightarrow$ hệ có n° đn

$$x = \frac{D_x}{\det A}; \quad y = \frac{D_y}{\det A}; \quad z = \frac{D_z}{\det A}$$

$$\text{Trong đó } D_x = \det \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 30$$

$$D_y = \det \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

$$D_z = \det \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 6$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- $r(A) = r(\bar{A}) = n$: Hệ có n° đn
- $r(A) = r(\bar{A}) < n$: Hệ có vô số n°
- $r(A) < r(\bar{A})$: Hệ vô n°

$$\bar{A} = (A|B)$$

n : số đn

Bài 1.025: Tìm $r(A)$, $r(\bar{A})$, n° tổng quát.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 5 \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 7 \\ 4x_1 - 2x_2 + 14x_3 - 31x_4 = 18 \end{cases}$$

Áp dụng Gauss

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & -7 & 5 \\ 6 & -3 & 1 & -4 & 7 \\ 4 & -2 & 14 & -31 & 18 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 3H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - 2H_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & -8 & 17 & -8 \\ 0 & 0 & 8 & -17 & 8 \end{array} \right)$$

$$H_3 \rightarrow H_3 + H_2 \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 3 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & -8 & 17 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$$

$\rightarrow$ Ta có hệ pt

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 5 \\ -8x_3 + 17x_4 = -8 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 + \frac{1}{2}C_1 + \frac{5}{16}C_2 \\ x_2 = C_1 \\ x_3 = 1 + \frac{17}{8}C_2 \\ x_4 = C_2 \end{cases}$$

Bài 10.26:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; r(A) = ?$$

$$b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = b_1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_3 \end{cases}$$

có $n^0 \forall b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ đúng / sai?

$$c) b_1 = 6; b_2 = 2; b_3 = 0 \rightarrow \text{Tìm } n^0$$

Giải

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 2 & b_1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & b_3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{H_2 \rightarrow H_2 - H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - 2H_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -3 & 5 & -3 & b_3 - 2b_1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{H_3 \rightarrow H_3 - 3H_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & b_3 - 3b_2 + b_1 \end{array} \right)$$

$$a) r(A) = 3.$$

b) hệ pt có $n^0 \forall b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ đúng
vì $r(A) = r(\bar{A}) = 3$

$$c) \rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ -x_2 + 2x_3 - x_4 = -4 \\ -x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 4 - C \\ x_3 = 0 \\ x_4 = C \end{cases}$$

$$\text{hay } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bài 10.27: Giải hệ.

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 8 \\ 4x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7 \\ x_1 + 8x_2 - 7x_3 = 12 \end{cases}$$

$$\text{Có } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & -8 & 8 \\ 4 & 3 & -9 & 9 \\ 2 & 3 & -5 & 7 \\ 1 & 8 & -7 & 12 \end{array} \right) \xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 4 & 3 & -9 & 9 \\ 2 & 3 & -5 & 7 \\ 2 & 5 & -8 & 8 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - 4H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - 2H_1 \\ H_4 \rightarrow H_4 - 2H_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -29 & 19 & -39 \\ 0 & -13 & 9 & -17 \\ 0 & -11 & 6 & -16 \end{array} \right) \xrightarrow{H_2 \leftrightarrow H_4}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -11 & 6 & -16 \\ 0 & -13 & 9 & -17 \\ 0 & -29 & 19 & -39 \end{array} \right) \begin{array}{l} H_3 \rightarrow 11H_3 - 13H_2 \\ H_4 \rightarrow 11H_4 - 29H_2 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -11 & 6 & -16 \\ 0 & 0 & 21 & 21 \\ 0 & 0 & 35 & 35 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} H_4 \rightarrow 3H_4 - 5H_3 \\ H_3 \rightarrow \frac{1}{21} H_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 8 & -7 & 12 \\ 0 & -11 & 6 & -16 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \text{hệ pt } \begin{cases} x_1 + 8x_2 - 7x_3 = 12 \\ -11x_2 + 6x_3 = -16 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Bài 1.0.28: Tìm n° tổng quát.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3 \end{cases}$$

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 & 3 \end{array} \right)$$

$$H_1 \leftrightarrow H_2 \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} H_2 &\rightarrow H_2 - 2H_1 \\ H_3 &\rightarrow H_3 - 3H_1 \\ H_4 &\rightarrow H_4 - 4H_1 \end{aligned} \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 6 & -6 & -6 & 10 & 2 \\ 0 & 9 & -9 & -9 & 15 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} H_3 &\rightarrow H_3 - 2H_2 \\ H_4 &\rightarrow H_4 - 2H_2 \end{aligned} \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

→ Ta có hệ:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} + C_3 \\ x_2 = \frac{1}{3} + C_1 + C_2 - 5C_3 \\ x_3 = C_1 \\ x_4 = C_2 \\ x_5 = 3C_3 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Bài 10.29: Giải và biện luận hệ:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 8 \\ x + y - 3z = 3 \\ 4x + my + mz = 4 \text{ (*)} \\ -x + 5y + z = 9 \end{cases} \quad (I)$$

Xét hệ $\begin{cases} 2x + 3y - z = 8 \\ x + y - 3z = 3 \\ -x + 5y + z = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$

Thay vào pt (*)

$$\rightarrow 4 + 2m = 4$$

$$\Leftrightarrow m = 0$$

$\rightarrow$ hệ (I) đã cho có n° dn với $m = 0$.

$\rightarrow m \neq 0$ thì hệ (I) vô nghiệm

Bài 10.30: Giải và biện luận hệ:

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

$$\text{Có } \overline{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & m & m^2 \end{array} \right) \xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & m^2 \\ 1 & m & 1 & m \\ m & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - mH_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & m^2 \\ 0 & m-1 & 1-m & m-m^2 \\ 0 & 1-m & 1-m^2 & 1-m^3 \end{array} \right) \xrightarrow{H_3 \rightarrow H_3 + H_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & m^2 \\ 0 & m-1 & 1-m & m-m^2 \\ 0 & 0 & -m^2-m+2 & -m^3-m^2+m+1 \end{array} \right)$$

TH1: Nếu $-m^2 - m + 2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \{-2, 1\}$
 $\rightarrow r(A) = r(\bar{A})$ hpt có n° đn

$$\begin{cases} x = -\frac{m+1}{m+2} \\ y = \frac{1}{m+2} \\ z = \frac{(m+1)^2}{m+2} \end{cases}$$

TH2: Nếu $-m^2 - m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = 1$ or $m = -2$

• Với $m = 1 \rightarrow$ hệ: $x + y + z = 1$

$$\rightarrow \text{có vô số n°} \begin{cases} x = C_1 \\ y = C_2 \\ z = 1 - C_1 - C_2 \end{cases}$$

• Với $m = -2 \rightarrow$ hệ vô n°

Bài 10.31: Giải và biện luận

$$a) \begin{cases} (3-2m)x + (2-m)y + z = m \\ (2-m)x + (2-m)y + z = 1 \\ x + y + (2-m)z = 1 \end{cases}$$

$$\text{Có } \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3-2m & 2-m & 1 & m \\ 2-m & 2-m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-m & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{H_1 \leftrightarrow H_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-m & 1 \\ 2-m & 2-m & 1 & 1 \\ 3-2m & 2-m & 1 & m \end{array} \right) \begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - (2-m)H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - (3-2m)H_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-m & 1 \\ 0 & 0 & -m^2+4m-3 & m-1 \\ 0 & m-1 & -2m^2+7m-5 & 3m-3 \end{array} \right) \xrightarrow{H_2 \leftrightarrow H_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2-m & 1 \\ 0 & m-1 & (5-2m)(m-1) & 3(m-1) \\ 0 & 0 & (3-m)(m-1) & m-1 \end{array} \right)$$

- Nếu $m \neq 1$ và $m \neq 3 \rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = 3$
 $\rightarrow$ pt có n° duy nhất.

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{m-4}{3-m} \\ z = \frac{1}{3-m} \end{cases}$$

- Nếu $m = 1$, hệ pt

$$\Leftrightarrow x + y + z = 1$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 - C_1 - C_2 \\ y = C_1 \\ z = C_2 \end{cases} \quad \text{với } C_1, C_2 \text{ bất kỳ}$$

$$\text{hay } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Nếu $m = 3 \rightarrow r(A) = 2 < 3 = r(\bar{A})$: hệ pt vô nghiệm.

$$b) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = 1 \end{cases}$$

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & m & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - H_1 \\ H_4 \rightarrow H_4 - H_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & m-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m-1 & 0 \end{array} \right)$$

- Với $m \neq 1 \rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = 4$
 $\rightarrow$ pt có n° duy nhất

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

- Với $m = 1 \rightarrow$ hệ pt:

$$\Leftrightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - C_1 - C_2 - C_3 \\ x_2 = C_1 \\ x_3 = C_2 \\ x_4 = C_3 \end{cases}$$

$$\text{hay } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\forall C_1, C_2, C_3$$

Bài 1.0.32:
$$\begin{cases} x + 2y + az = 3 \\ 3x - y - az = 2 \\ 2x + y + 3z = b \end{cases}$$

a) Tìm a, b để hệ có n° đn:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 3 \\ 3 & -1 & -a & 2 \\ 2 & 1 & 3 & b \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{H_2 \rightarrow H_2 - 3H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - 2H_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 3 \\ 0 & -7 & -4a & -7 \\ 0 & -3 & 3-2a & b-6 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{H_3 \rightarrow 7H_3 - 3H_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 3 \\ 0 & -7 & -4a & -7 \\ 0 & 0 & 21-2a & 7b-21 \end{array} \right)$$

a) Hệ pt có n° đn $\Leftrightarrow a + \frac{21}{2}$, v.b

b) Hệ pt có vớ số n° $\Leftrightarrow a = \frac{21}{2}$, b=3

Bài 1.0.33: Bền luận

$$\begin{cases} x + y + (m+1)z = 1 \\ (m+1)x + (m+1)y + z = 1 \\ (2m+1)x + y + z = 1-m \end{cases}$$

Có: $\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m+1 & 1 \\ m+1 & m+1 & 1 & 1 \\ 2m+1 & 1 & 1 & 1-m \end{array} \right)$

$$\begin{array}{l} H_2 \rightarrow H_2 - (m+1)H_1 \\ H_3 \rightarrow H_3 - (2m+1)H_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & 0 & -m(m+2) & -m \\ 0 & -2m & -m(2m+3) & -3m \end{array} \right)$$

$$H_2 \leftrightarrow H_3 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m+1 & 1 \\ 0 & -2m & -m(2m+3) & -3m \\ 0 & 0 & -m(m+2) & -m \end{array} \right)$$

- nếu $m \neq 0$ và $m \neq -2 \rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = 3$: hệ có n° duy nhất.
- nếu $m = 0 \rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$: hệ có vớ số n°.
- nếu $m = -2 \rightarrow r(A) = 2 < 3 = r(\bar{A})$: hệ vớ n°.

Bài 1.0.34: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Có: $(A|B)_{2 \times 5} \rightarrow r(A|B) \leq 2$ mà $r(A|B) \geq r(A) = 2 \rightarrow r(A|B) = r(A) = 2 \rightarrow$ pt luôn có n°

b) $XA = I_3 \Leftrightarrow A^T \cdot X^T = I_3 \rightarrow A^T X^T = I_3$ vớ n°. mà $r(A^T) = 2 < r(A^T | I_3) = 3 \rightarrow XA \neq I_3$ vớ n°.

Bài 1.0.35:

a) $A_{4 \times 6}$ có $r(A) = 4$. Pt $AX = B$ có n° $\forall B \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R})$?

Xét: $(A|B)_{4 \times 7} \rightarrow r(A|B) \leq 4$

mà $r(A|B) \geq r(A) = 4$.

$\rightarrow r(A|B) = r(A) = 4$

$\rightarrow$ pt luôn có n° $\forall B \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R})$

b) $A_{4 \times 5}$ có $r(A) = 3$. Pt $AX = B$ luôn có n° $\forall B \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R})$?

Xét: $(A|B)_{4 \times 6} \rightarrow \exists B \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R}) \mid r(A|B) = 4$

mà $r(A) = 3 \rightarrow r(A) < r(A|B)$

$\rightarrow \exists B \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R}) \mid AX = B$ vô n°.

Bài 1.0.36: Tìm a để hệ có n° ho tầm thường

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 5x - y + az = 0 \end{cases}$$

$\forall$ hệ pttt thuần nhất m pt, n ẩn đều có n° tầm thường

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

Δ Hệ pttt thuần nhất n pt, n ẩn, $AX = 0$ có n° 0 + thg

$$\Leftrightarrow \det A = 0$$

Giải:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & a \end{vmatrix} = 3a - 12$$

$\rightarrow a = 4$ để hệ có n° ho tầm thg.

Bài 10.37: Trong Oxyz cho các mp

$$\left. \begin{aligned} x - 2y + z &= mx \\ 3x - y - 2z &= my \\ 3x - 2y - z &= mz \end{aligned} \right\} m = ? \text{ để 3 mp chứa cùng 1 đg thẳng}$$

Để 3 mp đã cho (cho từng nhau) cùng chứa 1 đt thì đt cần và đủ là hệ pt có vô số n°.

Giải:

$$\begin{cases} (1-m)x - 2y + z = 0 \\ 3x - (1+m)y - 2z = 0 \\ 3x - 2y - (1+m)z = 0 \end{cases}$$

hệ pt thuần nhất có vô số n°:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1-m & -2 & 1 \\ 3 & -m-1 & -2 \\ 3 & -2 & -m-1 \end{vmatrix} = m(m+2)(1-m) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -2 \\ m = 1 \end{cases}$$